2.肺泡通气量：每分钟吸入肺泡并完成气体交换的量，=**（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率**

（1）无效腔（死区）



解剖无效腔：吸入的气体留存在鼻、口、终末细支气管之间的呼吸道内（吸气→管道扩张→无效腔容积增加）

肺泡无效腔：气体进入肺泡、但没有与血液进行气体交换的那部分。正常情况肺泡无效腔为 0，因此无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算

异常情况下(eg.肺栓塞)
血栓堵住了→血流变少→气体就算进到肺泡,也无法进行气体交换→肺泡无效腔↑

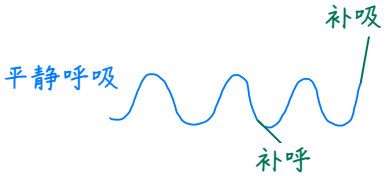
（2）从气体交换的意义来说，**肺泡通气量是评价真正有效通气量和气体交换量的较好指标**。每次呼吸仅使肺泡内气体更新约（500-150）÷2500（功能余气量）=**1/7**，可见功能余气量 FRC 可**缓冲**呼吸气体分压变化（石沉大海）

不变

（3）由于肺泡通气量=潮气量×呼吸频率-无效腔气量×呼吸频率=肺通气量-无效腔气量×呼吸频率，因此：

①**浅快呼吸会减少肺泡通气量**，不利于肺换气（太浅到不了肺泡）

②**深慢呼吸会增加肺泡通气量**，但增加了呼吸做功



潮气量↑×呼吸频率(潮气量-无效腔)×呼吸频率↑

（4）若潮气量增加，则肺通气量、肺泡通气量均增加，而补吸气量、补呼气量、功能余气量、肺泡 $PaCO_2$ 均减小

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等

（你和 ttsx 吵架→ttsx 气得发生癔症性呼吸→手足抽搐，怎么办？——套塑料袋让 ttsx 吸入自己呼出的气体）

真题解析·通气功能的评价

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞性通气功能障碍

1. 2014N8 A 哮喘发作时，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小